

[Home](#)

[About](#)

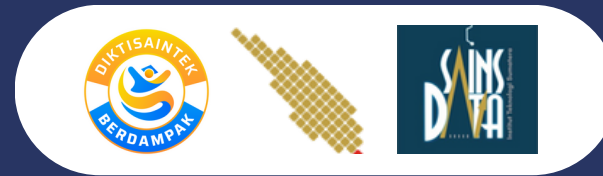
[Content](#)

[Finisih](#)

IMPLEMENTASI DATA MART UNTUK MENDUKUNG SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

KELOMPOK 14 || PERGUDANGAN DATA

Dosen Pengampu: Ardika Satria, M.Si

[Home](#)[About](#)[Content](#)[Finisih](#)

TIM PEMBENTUK

NIM	Name	Role	Email
123450115	Muhammad Fadil Alfaizi	Project Lead & Database Designer	muhammad.123450115@student.itera.ac.id
122450108	Andre Hadiman Rotua Parhusip	ETL Developer	andre.122450108@student.itera.ac.id
123450008	Nabyla Sharfina	BI Developer	nabyla.123450008@student.itera.ac.id
123450069	Arini Puteri Elandra	Documentation & QA	arini.123450069@student.itera.ac.id

Business Domain Overview

Business Domain Overview

Business domain proyek ini berada pada manajemen data akademik, prestasi, anggaran, dan kinerja fakultas di lingkungan Fakultas Teknologi Industri (FTI). Aktivitas operasional FTI menghasilkan berbagai data seperti data mahasiswa, data program studi, prestasi, anggaran tahunan, kinerja dosen, serta capaian akademik. Data-data tersebut sebelumnya tersebar di berbagai sistem operasional sehingga sulit dianalisis secara terpadu. Dengan membangun Data Mart FTI, seluruh informasi penting dapat diintegrasikan dalam satu sumber kebenaran (single source of truth), sehingga mendukung kebutuhan analitik, pelaporan strategis, dan pengambilan keputusan tingkat fakultas maupun program studi.

Project Objectives

Project Objectives

Tujuan utama proyek implementasi Data Mart FTI adalah:

1. **Membangun infrastruktur data terpusat** untuk menggabungkan data akademik, prestasi, anggaran, dan kinerja dosen ke dalam satu warehouse.
2. **Menstandarkan proses ETL** agar data dari berbagai sistem operasional dapat diproses, dibersihkan, dan dimuat secara konsisten.
3. **Menyediakan view analitik dan dashboard interaktif** untuk mendukung kebutuhan pelaporan dan analisis oleh pimpinan, analis, serta program studi.
4. **Menerapkan keamanan data**, termasuk role-based access, masking, dan audit log untuk menjaga kerahasiaan serta kepatuhan terhadap standar data.
5. **Menyiapkan strategi backup & recovery** untuk menjamin ketersediaan data dalam kondisi normal maupun darurat.

[Home](#)[About](#)[Content](#)[Contact](#)

Business Requirements Summary

Proyek ini membutuhkan platform data terpusat yang mampu mengintegrasikan seluruh data akademik, prestasi, anggaran, dan kinerja operasional Fakultas Teknologi Industri (FTI). Sistem harus mampu melakukan pemrosesan ETL secara terjadwal, menyediakan data yang bersih dan konsisten untuk analisis, mendukung pembuatan dashboard interaktif, serta memiliki kontrol keamanan berbasis peran. Selain itu, pengguna membutuhkan akses cepat terhadap laporan akademik, performa program studi, tren anggaran, serta indikator kinerja fakultas.

Requirements & Design

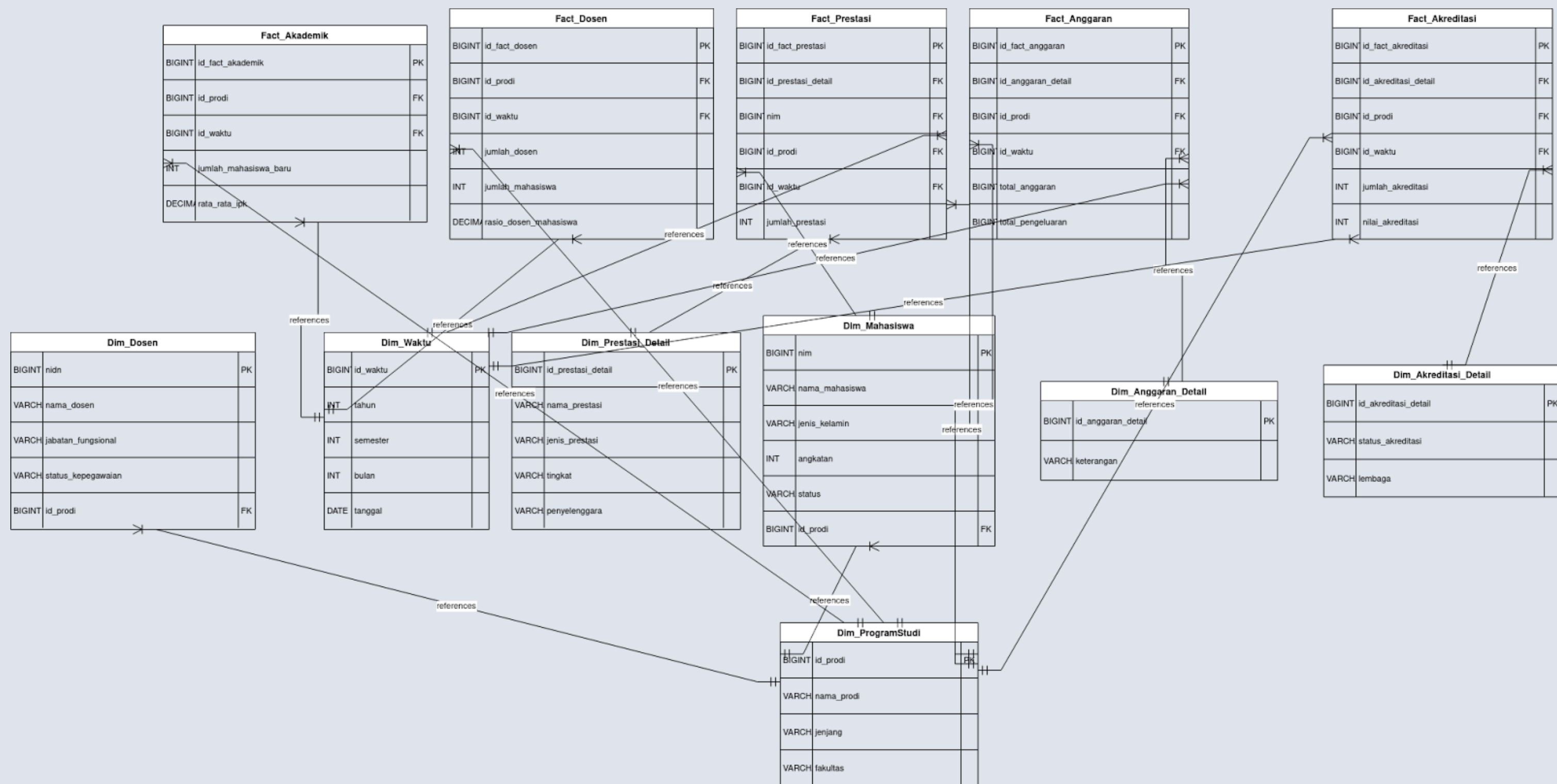
Key KPI Identified

- Jumlah Mahasiswa Aktif per Prodi
Memantau populasi mahasiswa, kapasitas kelas, dan tren pertumbuhan tiap prodi.
- IPK Rata-rata TPB per Prodi
Mengukur kualitas capaian belajar awal dan efektivitas pembelajaran.
- Jumlah Prestasi Mahasiswa
Menilai keberhasilan pembinaan serta reputasi fakultas.
- Rata-rata Pengeluaran per Prodi
Mengukur efisiensi penggunaan anggaran dan kepatuhan pada rencana biaya.
- Indeks Kinerja Fakultas
Ukuran komposit performa akademik, kemahasiswaan, SDM, dan keuangan.

[Home](#)[About](#)[Content](#)[Contact](#)

Requirements & Design

Dimensional Model Overview



[Home](#)[About](#)[Content](#)[Contact](#)

Dimensional Model

Dengan Tabel Fakta:

- Fact_Prestasi
- Fact_Anggaran
- Fact_Akademik
- Fact_Dosen
- Fact_Akreditasi

Dengan Tabel Dimensi:

- Dimensi Pendukung:
- Dim_Mahasiswa
- Dim_ProgramStudi
- Dim_Dosen
- Dim_Waktu
- Dim_Prestasi
- Dim_Anggaran
- Dim_Akreditasi

Requirements Design &

Architecture Choice

Architecture Choice: Kimball Approach

- Proyek ini menggunakan Kimball Data Warehouse Architecture.
- Data dimodelkan secara dimensional (snowflake schema) untuk mempermudah analisis dan laporan.
- Semua data dari sumber operasional diintegrasikan ke Data Mart FTI sebagai single source of truth.
- Cocok untuk reporting, dashboard interaktif, dan analitik bisnis tingkat fakultas dan program studi.
- Menekankan kemudahan implementasi ETL dan akses data cepat bagi end-users.

Implementation

DATABASE SCHEMA

ETL Process

1. Source → Staging (Extract)

- Frekuensi: Harian / Bulanan / Tahunan
- Aktivitas: Ingest file (CSV/XLSX), web scraping, validasi manual
- Metadata audit: source_name, source_file, extract_ts, row_hash

2. Staging → Integration (Transform & Cleanse)

- Validasi format NIM/NIDN, trim, uppercase
- Deduplication menggunakan row_hash + business key
- Normalisasi nilai kategorikal (mis. jenis_kelamin → 'L'/'P')
- Mapping kode program ke id_prodi canonical
- Resolusi surrogate key via lookup ke Dimensi

3. Integration → Data Warehouse (Load)

- Dimensi: SCD Type 2 (Dim_Mahasiswa), Type 1 (Dim_ProgramStudi)
- Fakta: Insert ke tabel fakta terpartisi, SWITCH untuk bulk load
- Optimasi: Nonclustered index dimatikan saat load besar, dibangun ulang setelahnya

Implementation

DATABASE SCHEMA

Data Volume and Quality

Kategori	Metrik	Target	Hasil
Completeness	Missing Values	0%	FAIL
Completeness	Duplicate Keys	0	PASS
Consistency	Orphan Fact Rows	0	PASS
Consistency	SCD Validity	1 row IsCurrent per NIM	PASS
Timeliness	Data Freshness	< 1 hari dari load terakhir	PASS
Validity	Range Checks (Anggaran, Akreditasi)	Dalam batas	PASS

- **Completeness:** Memastikan tidak ada data yang hilang atau duplikat. Metrik Missing Values gagal (FAIL), artinya ada beberapa data yang belum lengkap dan perlu dibersihkan. Sementara Duplicate Keys PASS, menunjukkan tidak ada data ganda pada kunci utama.
- **Consistency:** Menjamin fakta dan dimensi saling konsisten. Semua metrik seperti Orphan Fact Rows dan SCD Validity PASS, menandakan fakta terhubung dengan benar ke dimensi dan SCD Type 2 untuk mahasiswa terkelola dengan baik.
- **Timeliness:** Mengukur kecepatan update data. Data Freshness PASS, artinya data tersedia dalam kurang dari 1 hari sejak ETL terakhir.
- **Validity:** Memastikan nilai numerik dan kategori sesuai batas yang diharapkan. Range Checks PASS, menandakan anggaran dan akreditasi berada dalam rentang wajar.

Implementation

DATABASE SCHEMA

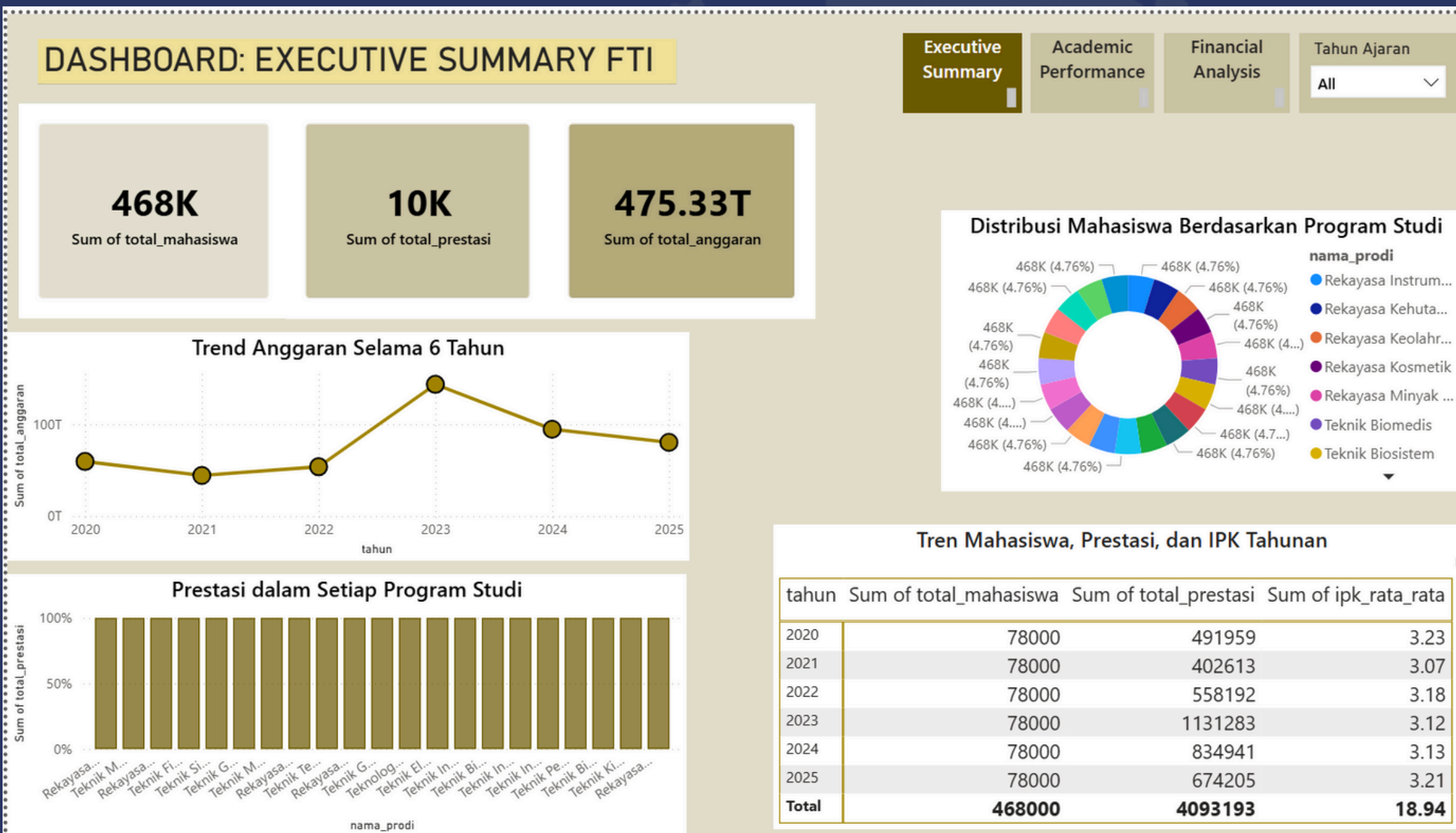
Challenges and Quality

- Challenge: Data tersebar di berbagai sistem → Solution: ETL terpusat.
- Challenge: Query lambat pada laporan besar → Solution: Indexing, partitioning, dan optimasi view.
- Challenge: Kesalahan input data → Solution: Data quality checks & audit logs.

DASHBOARD

POWER BI

Executive Summary

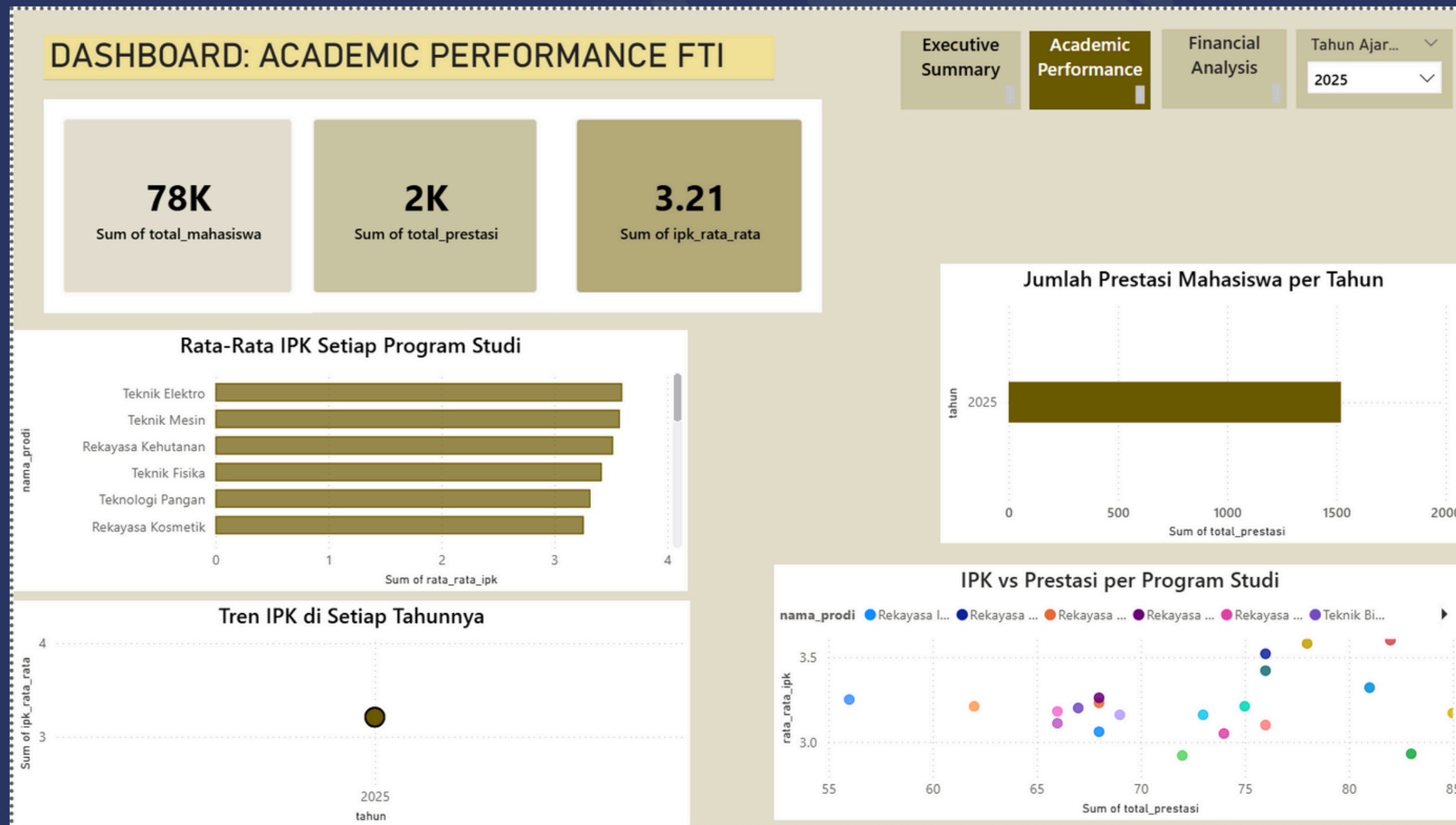


Dashboard ini memberikan ringkasan keseluruhan kondisi fakultas, mencakup total mahasiswa sebanyak 468.000, total prestasi 10.000, serta total anggaran sebesar 475,33 triliun. Visualisasi tren anggaran selama enam tahun menunjukkan fluktuasi dengan puncak pada tahun 2023, diikuti penurunan pada tahun berikutnya. Distribusi mahasiswa per program studi tampak merata, sedangkan jumlah prestasi antar program studi menunjukkan variasi capaian yang dapat menjadi indikator kinerja masing-masing jurusan. Tabel ringkasan tahunan memperlihatkan hubungan antara jumlah mahasiswa, prestasi, dan rata-rata IPK, sehingga memberikan gambaran umum perkembangan akademik dan operasional fakultas dalam periode analisis.

DASHBOARD

POWER BI

Academic Performance

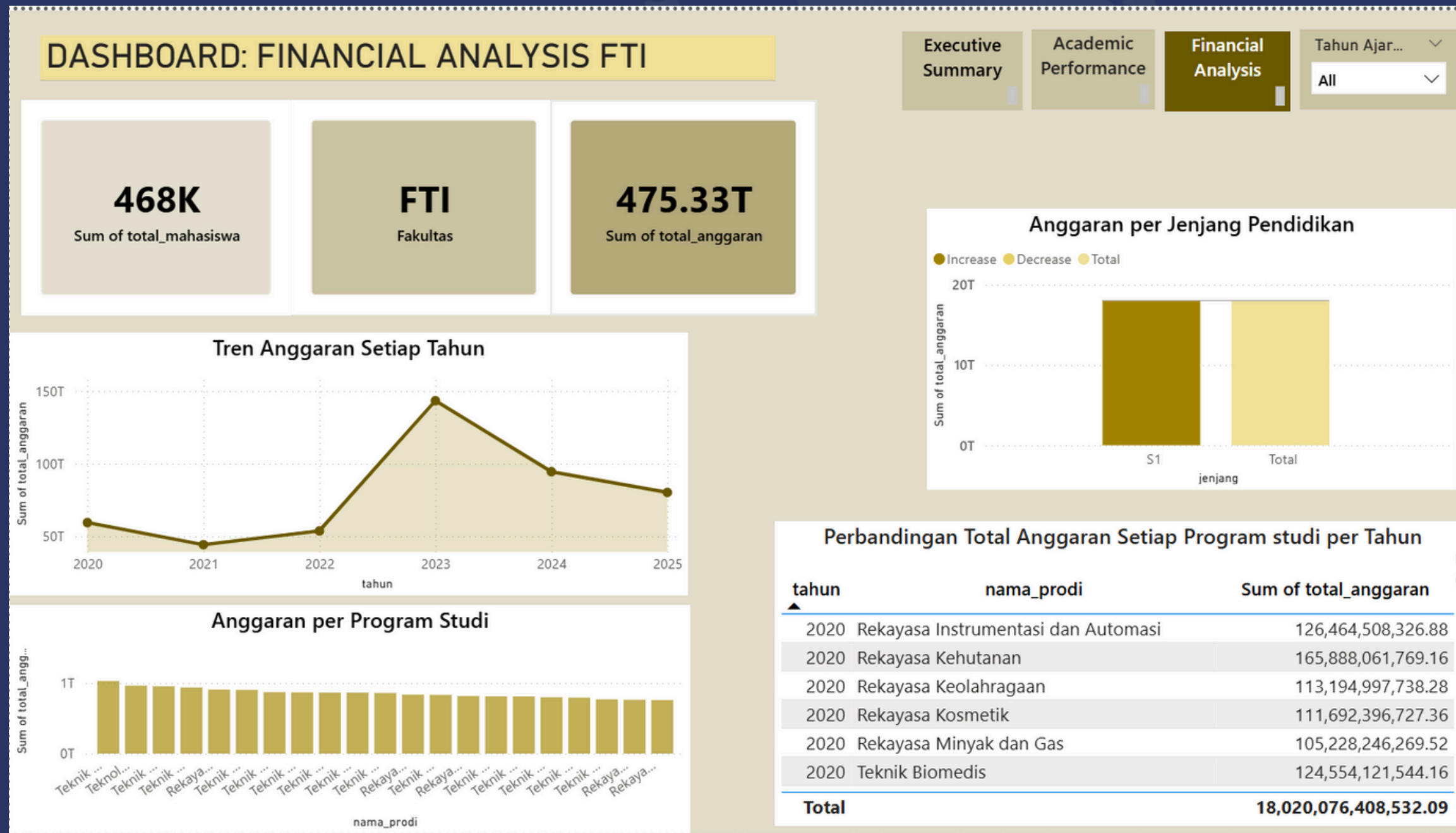


Dashboard ini menunjukkan gambaran performa akademik mahasiswa, dengan total 78.000 mahasiswa, 2.000 prestasi, dan rata-rata IPK 3,21. Visualisasi yang ditampilkan memperlihatkan bahwa rata-rata IPK antar program studi relatif konsisten dan berada pada kategori baik. Jumlah prestasi mengalami peningkatan pada tahun terakhir, yang menunjukkan perkembangan aktivitas dan pencapaian mahasiswa. Diagram scatter juga memperlihatkan hubungan antara prestasi dan IPK, di mana beberapa program studi menunjukkan performa unggul pada kedua aspek tersebut.

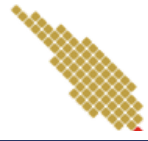
DASHBOARD

POWER BI

Financial Analysis



Dashboard ini menyajikan informasi mengenai alokasi dan tren anggaran fakultas, dengan total anggaran sebesar 475,33 triliun dan jumlah mahasiswa 468.000. Grafik tren menunjukkan bahwa anggaran mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2023 sebelum menurun kembali pada tahun berikutnya. Distribusi anggaran ke program studi dan jenjang pendidikan terlihat cukup merata, yang mencerminkan strategi pengelolaan keuangan yang proporsional. Secara keseluruhan, dashboard ini memberikan gambaran mengenai bagaimana anggaran dikelola untuk mendukung aktivitas akademik dan operasional fakultas.



[Home](#)

[About](#)

[Content](#)

[Finish](#)

DASHBOARD DEMO

Technical Highlights

[Home](#)[About](#)[Content](#)[Finish](#)

Optimization Techniques

- Menggunakan partitioning pada tabel fakta besar untuk mempercepat query.
- Indexing selektif (nonclustered) dan bulk load switch saat ETL besar.
- Materialized views untuk dashboard agar visualisasi lebih responsif.

Security Implementation

- Role-based access control (db_executive, db_analyst, db_viewer, db_etl_operator).
- Dynamic data masking untuk email dan nomor telepon mahasiswa.
- Audit trail untuk mencatat perubahan data pada tabel fakta.

Backup Strategy

- Full backup mingguan, differential harian, dan transaction log setiap 6 jam.
- Backup opsional ke Azure Blob Storage untuk disaster recovery.

Monitoring and Maintenance

- SQL Server Agent jobs untuk ETL otomatis dan monitoring log.
- Dashboard performa dan ETL job untuk memeriksa data freshness dan error.
- Rencana pemeliharaan rutin: rebuild index, update statistik, dan verifikasi integritas data.

Lesson Learned Future Work

Key Takeaways

- Integrasi data akademik, prestasi, dan anggaran mempermudah analisis strategis.
- Otomasi ETL harian meningkatkan efisiensi dan akurasi data.

Challenges Overcome

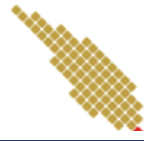
- Menyatukan data dari berbagai sumber dengan format berbeda.
- Optimasi query dan indexing untuk mempercepat akses dashboard.

Potential Improvements

- Penerapan real-time ETL agar data selalu up-to-date.
- Dashboard lebih interaktif dengan prediksi tren akademik dan anggaran.

Scalability Considerations

- Arsitektur Snowflake memungkinkan penambahan dimensi, data, dan pengguna tanpa mengubah struktur utama.
- Sistem siap menampung volume data yang lebih besar di masa depan.



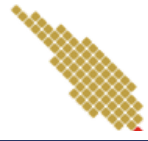
QnA

[Home](#)

[About](#)

[Content](#)

[Finish](#)



TERIMA KASIH

[Home](#)

[About](#)

[Content](#)

[Finish](#)